

Отчёт по лабораторной работе №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Установка и базовое конфигурирование HTTP-сервера	6
2.2	Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера	8
2.3	Сохранение конфигурации в окружение Vagrant	12
3	Контрольные вопросы	14
4	Заключение	16

Список иллюстраций

2.1	Просмотр конфигурационных каталогов	6
2.2	Разрешение HTTP и запуск httpd	7
2.3	Тестовая страница HTTP-сервера	7
2.4	Мониторинг логов error_log и access_log	8
2.5	Файл прямой зоны	9
2.6	Файл обратной зоны	9
2.7	Конфигурация server.vabazlov.net	10
2.8	Конфигурация www.vabazlov.net	10
2.9	Создание каталогов и файлов контента	11
2.10	Результат server.vabazlov.net	11
2.11	Результат www.vabazlov.net	12
2.12	Копирование конфигурационных файлов	12
2.13	Содержимое http.sh	13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

2 Выполнение

2.1 Установка и базовое конфигурирование HTTP-сервера

После установки группы Basic Web Server были просмотрены каталоги `/etc/httpd/conf` и `/etc/httpd/conf.d`.

В первом присутствует основной конфигурационный файл `httpd.conf` и каталог `magic`, содержащий определения MIME-типов.

Во втором находятся модульные конфигурации: `autoindex.conf`, `fcgid.conf`, `manual.conf`, `ssl.conf`, `userdir.conf`, `welcome.conf`.

Каждый из файлов отвечает за отдельные функциональные модули Apache и подключается директивами из основного конфигурационного файла.



```

Installed:
apr-1.7.5-2.el10.x86_64
apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64
httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch
httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64
mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64
apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64
httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch
mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64
mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch

Complete!
[root@server.vabazlov.net ~]# ls /etc/httpd/conf
httpd.conf  magic
[root@server.vabazlov.net ~]# ls /etc/httpd/conf.d/
autoindex.conf  fcgid.conf  manual.conf  README  ssl.conf  userdir.conf  welcome.conf
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.1: Просмотр конфигурационных каталогов

Для предоставления доступа к веб-серверу был разрешён сервис `http` в `firewalld`. После применения правил сервер был активирован и запущен.

Системный журнал подтвердил корректную загрузку всех модулей Apache и отсутствие ошибок при старте.

```

~trapper zaodix-web-service zero-k zerotier
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl start httpd
[root@server.vabazlov.net ~]#

```

Рис. 2.2: Разрешение HTTP и запуск httpd

На виртуальной машине client в браузере был открыт адрес 192.168.1.1. Загрузилась стандартная тестовая страница HTTP Server Test Page, которая отображается при корректной установке и запуске Apache на Rocky Linux. Это подтверждает успешное функционирование веб-сервера и сетевую доступность сервиса.

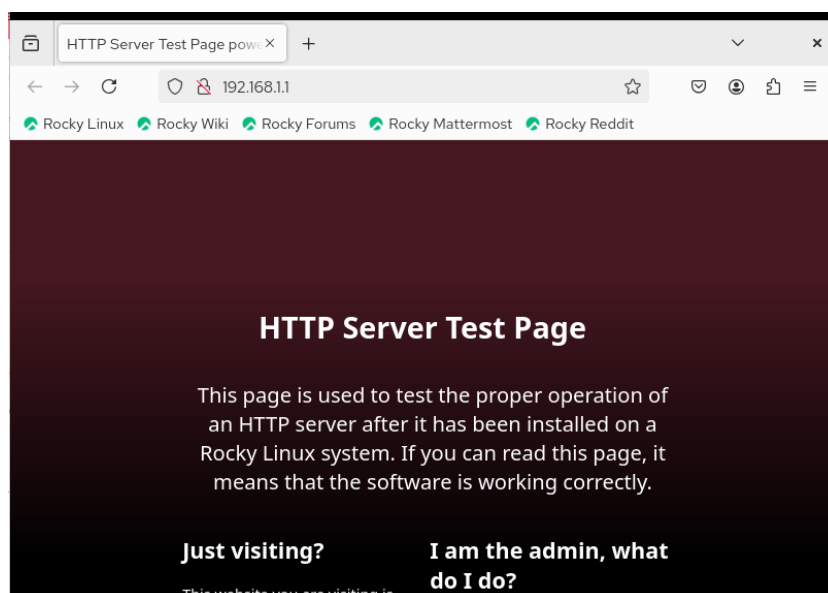


Рис. 2.3: Тестовая страница HTTP-сервера

Для оценки работы сервера были просмотрены два журнала:

`error_log`

Содержит информацию о запуске httpd, загрузке модулей, политике SELinux и других системных событиях. Ошибок, препятствующих работе сервиса, не выявлено.

`access_log`

Фиксирует запросы клиента.

После открытия тестовой страницы появились записи о запросах к /, изображениям и значку сайта.

Обращение к `favicon.ico` завершилось статусом 404 — стандартная ситуация при отсутствии файла.

```
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for vabazlov:
[root@server.vabazlov.net ~]#
[root@server.vabazlov.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sat Nov 22 10:27:40.136072 2025] [suexec:notice] [pid 13930:tid 13930] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sat Nov 22 10:27:40.145242 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 13930:tid 13930] AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Sat Nov 22 10:27:40.146673 2025] [systemd:notice] [pid 13930:tid 13930] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Sat Nov 22 10:27:40.148796 2025] [mpm_event:notice] [pid 13930:tid 13930] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Sat Nov 22 10:27:40.148806 2025] [core:notice] [pid 13930:tid 13930] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
[root@server.vabazlov.net ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [22/Nov/2025:10:31:21 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [22/Nov/2025:10:31:21 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [22/Nov/2025:10:31:21 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [22/Nov/2025:10:31:21 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
```

Рис. 2.4: Мониторинг логов `error_log` и `access_log`

2.2 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Для настройки виртуального хостинга были изменены файлы прямой и обратной DNS-зоны.

В файле `/var/named/master/fz/vabazlov.net` добавлена запись для домена `www.vabazlov.net`, сопоставляющая его адресу `192.168.1.1`.

Аналогично в файле `/var/named/master/rz/192.168.1` добавлена PTR-запись, позволяющая выполнить обратное разрешение IP-адреса в имя `www.vabazlov.net`.


```

1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400      ; 1 day
3 vabazlov.net      IN SOA  vabazlov.net. server.vabazlov.net. (
4                        2025112204 ; serial
5                        86400      ; refresh (1 day)
6                        3600       ; retry (1 hour)
7                        604800     ; expire (1 week)
8                        10800      ; minimum (3 hours)
9                        )
10                     NS    vabazlov.net.
11                     A     192.168.1.1
12 $ORIGIN vabazlov.net.
13 $TTL 1200      ; 20 minutes
14 client         A       192.168.1.30
15                 DHCID   ( AAEBuep8Zjsc9nlz8KLS80niDqaJEasdoIY5EwDQdIYS
16                 0Y0= ) ; 1 1 32
17 $TTL 86400      ; 1 day
18 dhcp           A       192.168.1.1
19 ns             A       192.168.1.1
20 server         A       192.168.1.1
21 www           A       192.168.1.1
22

```

Рис. 2.5: Файл прямой зоны

```

1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400      ; 1 day
3 1.168.192.in-addr.arpa IN SOA  1.168.192.in-addr.arpa. server.vabazlov.net. (
4                        2025112203 ; serial
5                        86400      ; refresh (1 day)
6                        3600       ; retry (1 hour)
7                        604800     ; expire (1 week)
8                        10800      ; minimum (3 hours)
9                        )
10                     NS    1.168.192.in-addr.arpa.
11                     A     192.168.1.1
12                     PTR   server.vabazlov.net.
13 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
14 1 PTR server.vabazlov.net.
15 PTR ns.vabazlov.net.
16 PTR dhcp.vabazlov.net.
17 PTR www.vabazlov.net.
18 $TTL 1200      ; 20 minutes
19 30 PTR client.vabazlov.net.
20 DHCID ( AAEBuep8Zjsc9nlz8KLS80niDqaJEasdoIY5EwDQdIYS
21 0Y0= ) ; 1 1 32

```

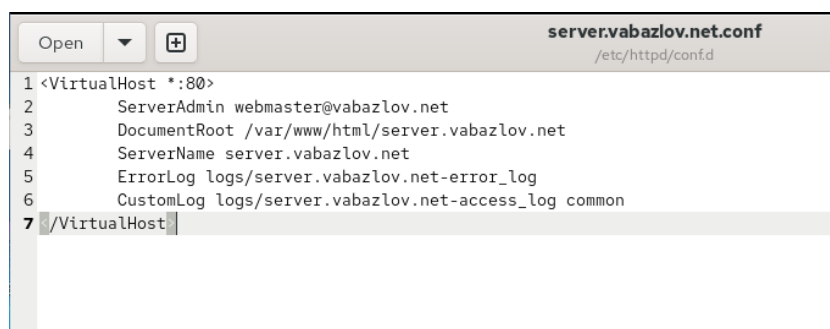
Рис. 2.6: Файл обратной зоны

После внесения изменений был перезапущен сервис DNS, что позволило обновить кэшированные данные зоны.

В каталоге `/etc/httpd/conf.d` созданы два файла конфигурации:

- `server.vabazlov.net.conf`
- `www.vabazlov.net.conf`

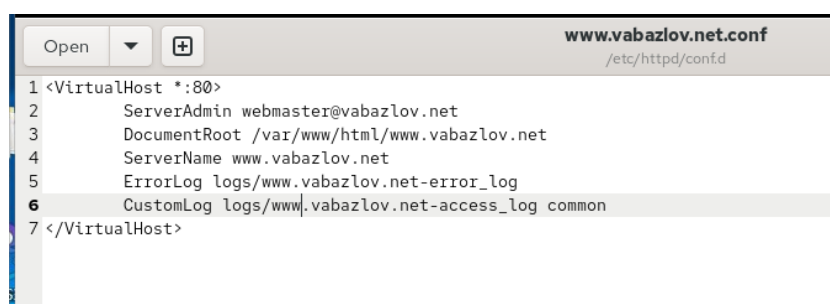
Первый описывает параметры виртуального хоста `server.vabazlov.net`, включая корневой каталог веб-сайта, администратора и индивидуальные журналы логов.

A screenshot of a text editor window showing the configuration for `server.vabazlov.net.conf`. The window title is `server.vabazlov.net.conf` and the path is `/etc/httpd/conf.d`. The content is an XML-like configuration block for a VirtualHost.

```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@vabazlov.net
3     DocumentRoot /var/www/html/server.vabazlov.net
4     ServerName server.vabazlov.net
5     ErrorLog logs/server.vabazlov.net-error_log
6     CustomLog logs/server.vabazlov.net-access_log common
7 </VirtualHost>
```

Рис. 2.7: Конфигурация `server.vabazlov.net`

Второй конфигурирует виртуальный хост `www.vabazlov.net`.

A screenshot of a text editor window showing the configuration for `www.vabazlov.net.conf`. The window title is `www.vabazlov.net.conf` and the path is `/etc/httpd/conf.d`. The content is an XML-like configuration block for a VirtualHost.

```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@vabazlov.net
3     DocumentRoot /var/www/html/www.vabazlov.net
4     ServerName www.vabazlov.net
5     ErrorLog logs/www.vabazlov.net-error_log
6     CustomLog logs/www.vabazlov.net-access_log common
7 </VirtualHost>
```

Рис. 2.8: Конфигурация `www.vabazlov.net`

В каталоге `/var/www/html` созданы директории:

- `server.vabazlov.net`
- `www.vabazlov.net`

В каждую добавлен файл `index.html` с тестовым приветственным сообщением.

```

[root@server.vabazlov.net conf.d]# cd /var/www/html
[root@server.vabazlov.net html]# mkdir server.vabazlov.net
[root@server.vabazlov.net html]# cd server.vabazlov.net/
[root@server.vabazlov.net server.vabazlov.net]# touch index.html
[root@server.vabazlov.net server.vabazlov.net]# echo "Welcome to the server.vabazlov.net" > index.html
[root@server.vabazlov.net server.vabazlov.net]# cd ..
[root@server.vabazlov.net html]# mkdir www.vabazlov.net/
[root@server.vabazlov.net html]# cd www.vabazlov.net/
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# echo "Welcome to the www.vabazlov.net" > index.html
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# systemctl restart httpd
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]#

```

Рис. 2.9: Создание каталогов и файлов контента

После создания файлов было выполнено восстановление контекстов SELinux и назначение владельца `apache:apache` для всех каталогов веб-контента.

После перезапуска сервиса Apache страницы успешно открылись в браузере с виртуальной машины `client`:

- `server.vabazlov.net`
- `www.vabazlov.net`

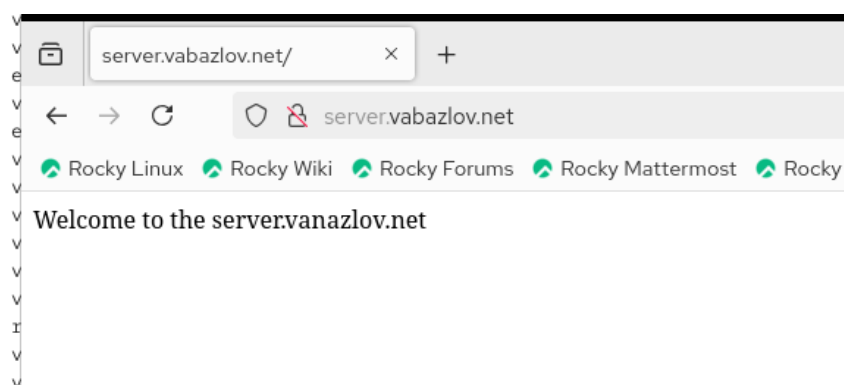


Рис. 2.10: Результат `server.vabazlov.net`

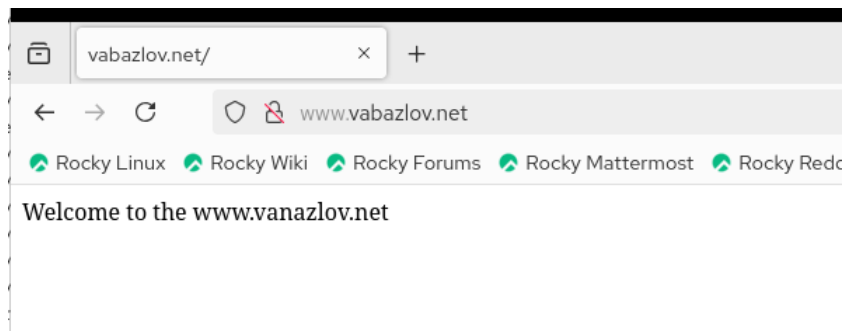


Рис. 2.11: Результат www.vabazlov.net

Это подтверждает, что DNS-разрешение и виртуальный хостинг настроены корректно.

2.3 Сохранение конфигурации в окружение Vagrant

Для сохранения конфигурации HTTP-сервера в структуре `/vagrant/provision/server/http` были созданы подкаталоги и скопированы файлы:

- `/etc/httpd/conf.d/*`
- `/var/www/html/*`

```
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]#
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.vabazlov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server.vabazlov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html/
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/vabazlov.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.vabazlov.net server]# touch http.sh
[root@server.vabazlov.net server]#
```

Рис. 2.12: Копирование конфигурационных файлов

После этого создан файл `http.sh`, который будет автоматически применять конфигурацию при развёртывании виртуальной машины. В скрипт включена установка пакетов, копирование конфигураций, настройка прав доступа, восстановление SELinux-контекстов и запуск службы Apache.

```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Install needed packages"
4 dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5 echo "Copy configuration files"
6 cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
7 cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
8 chown -R apache:apache /var/www
9 restorecon -vR /etc
10 restorecon -vR /var/www
11 echo "Configure firewall"
12 firewall-cmd --add-service=http
13 firewall-cmd --add-service=http --permanent
14 echo "Start http service"
15 systemctl enable httpd
16 systemctl start httpd
```

Рис. 2.13: Содержимое http.sh

3 Контрольные вопросы

1. **Через какой порт по умолчанию работает Apache?** По умолчанию Apache использует порт **80** для протокола HTTP. Этот порт указан в конфигурационном файле (`Listen 80`) и применяется при обработке обычных веб-запросов.
2. **Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?** Apache в Linux-системах запускается от имени пользователя **apache** и относится к группе **apache**. Запуск службы под отдельным непривилегированным пользователем повышает безопасность веб-сервера.
3. **Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?** Логи Apache находятся в каталоге `/var/log/httpd/`. Основные файлы: — *access_log* — содержит информацию о всех обращениях к веб-серверу: IP-адреса клиентов, запрашиваемые ресурсы, статус-коды, типы браузеров. — *error_log* — фиксирует ошибки работы сервера: проблемы с конфигурацией, отсутствующие файлы, сбои модулей, предупреждения. По логам можно отслеживать активность клиентов, ошибки конфигурации, попытки несанкционированного доступа и общее состояние сервера.
4. **Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?** Контент Apache по умолчанию размещается в каталоге `/var/www/html`. Для виртуальных хостов создаются отдельные подкаталоги внутри данного каталога.
5. **Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?** Виртуальный хостинг реализуется с помощью конфигурационных файлов

в каталоге **/etc/httpd/conf.d**, где для каждого домена создаётся блок `<VirtualHost>`. В нём задаются: доменное имя, корневой каталог сайта, логи и параметры обработки запросов. Виртуальный хостинг позволяет запускать **несколько независимых веб-сайтов на одном сервере**, при этом каждому назначается своя директория, свои логи и собственное доменное имя.

4 Заключение

В ходе работы настроен веб-сервер Apache с поддержкой виртуального хостинга. Были внесены изменения в DNS-зоны, созданы конфигурации виртуальных хостов и подготовлен их веб-контент. Проверка с клиентской машины подтвердила корректность работы доменных имён и доступность сайтов. Полученные навыки позволяют уверенно разворачивать и обслуживать многосайтовые веб-службы.